



PROYECTO FINAL DE ROBÓTICA

[Subtítulo del documento]



C01281-1@capouilliez.edu.gt

G01008-1@capouilliez.edu.gt

G01459-1@capouilliez.edu.gt

CONTENIDO

Introducción	4
PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN TECNOLÓGICA.....	6
1.1 Ingreso no autorizado a zonas de restricción.....	6
1.2 Riesgos ocasionados por la falta de monitoreo automático.....	6
1.3 Propuesta de sistema de seguridad automatizado	7
1.4 Automatización aplicada a la seguridad de espacios recreativos	7
ARDUINO Y PROGRAMACIÓN	10
2.1 Arduino UNO como unidad principal de control	10
2.2 Funcionamiento de entradas y salidas digitales.....	10
2.3 Programación en C++ para la detección de intrusos	10
2.4 Algoritmos y estructuras condicionales de seguridad	11
SENSOR ULTRASÓNICO Y MEDICIÓN DEL NIVEL	13
3.1 Funcionamiento del sensor PIR (infrarrojo pasivo)	13
3.2 Captación de presencia humana mediante sensores	13
3.3 Conexión del sensor PIR con Arduino UNO.....	13
3.4 Interpretación de señales del sensor para activar alertas	14
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO.....	16
4.1 Indicadores LED para estados de seguridad	16
4.2 Funcionamiento del buzzer como alarma sonora.....	16
4.3 Activación automática de la alerta de seguridad	16
4.4 Flujo completo de funcionamiento del sistema.....	16
INNOVACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO	19
5.1 Aplicación de las TIC en sistemas de seguridad.....	19
5.2 Sistema autónomo para vigilancia de espacios restringidos.....	19
5.3 Beneficios de la automatización en parques recreativos	19
5.4 Relación del proyecto con los ODS 9 y 11	20
Referencias	24

Introducción

Introducción

En la actualidad, la tecnología y la robótica se han convertido en herramientas importantes para encontrar soluciones a diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Mediante el uso de sensores, circuitos electrónicos y sistemas programables, es posible crear dispositivos capaces de detectar condiciones específicas y responder de manera automática.

En un parque recreativo como IRTA Petapa, donde diariamente se encuentran numerosas personas utilizando diferentes áreas y atracciones, pueden presentarse situaciones que requieren atención rápida y constante. Por esta razón, nuestro proyecto busca identificar una problemática dentro de este entorno y desarrollar una solución tecnológica que permita mejorar su funcionamiento, seguridad o experiencia para los visitantes.

Para desarrollar esta propuesta se utiliza un Arduino UNO como unidad de control, acompañado de diferentes componentes electrónicos que permiten recibir información del entorno y generar una respuesta. La programación realizada en C++ permite establecer las instrucciones necesarias para que el sistema funcione de manera automática, dependiendo de los datos obtenidos por los sensores.

Este proyecto tiene como propósito demostrar cómo la combinación de electrónica, programación y automatización puede utilizarse para resolver una problemática de manera práctica. Además, busca relacionar el uso de la tecnología con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, demostrando que un proyecto de robótica puede aportar soluciones útiles y contribuir al mejoramiento de los espacios utilizados por las personas.

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

1.1 Ingreso no autorizado a zonas de restricción

En un parque recreativo como IRTRA Petapa existen diferentes espacios destinados al funcionamiento de las atracciones, mantenimiento y seguridad. Algunas de estas áreas pueden requerir acceso limitado debido a que no están destinadas al ingreso de los visitantes.

Una de las situaciones que puede presentarse es el ingreso accidental o no autorizado de una persona a una zona restringida. Si esta situación no es detectada rápidamente, puede representar un riesgo para la seguridad de los visitantes y del personal que se encuentra dentro del parque.

El control de estas áreas puede depender de la supervisión constante de los encargados, lo cual puede resultar complicado cuando existen diferentes espacios que necesitan ser vigilados al mismo tiempo. Por esta razón, consideramos que la implementación de un sistema automatizado podría ayudar a detectar la presencia de personas en estas zonas y generar una alerta inmediata.

Nuestro proyecto propone desarrollar un sistema de seguridad automatizado capaz de detectar el ingreso de una persona a una zona de restricción mediante un sensor. Cuando se detecte movimiento, el sistema procesará la información utilizando un Arduino UNO y activará una señal de alerta mediante un LED y un buzzer.

De esta manera, la tecnología puede utilizarse como apoyo para la supervisión de áreas restringidas, permitiendo identificar una posible intrusión de forma rápida y automática.

1.2 Riesgos ocasionados por la falta de monitoreo automático

En muchos espacios recreativos existen zonas restringidas donde el acceso de personas puede representar un peligro debido a condiciones del lugar, presencia de maquinaria, instalaciones eléctricas, áreas en mantenimiento o espacios que requieren supervisión especial. Cuando estas zonas no cuentan con un sistema de monitoreo automático, aumenta la posibilidad de que ocurran accidentes o situaciones de riesgo.

La falta de vigilancia constante puede afectar tanto a visitantes como a trabajadores, ya que una persona podría ingresar sin autorización y exponerse a peligros físicos. Además, los equipos o instalaciones dentro del área restringida pueden sufrir daños debido al acceso indebido o a la manipulación incorrecta por parte de personas no autorizadas.

Un sistema de monitoreo automático permite reducir estos riesgos mediante la detección inmediata de movimientos o accesos no permitidos. De esta manera, se puede generar una alerta temprana que permita tomar acciones preventivas antes de que ocurra un incidente.

1.3 Propuesta de sistema de seguridad automatizado

El proyecto propone la implementación de un sistema de seguridad automatizado basado en tecnología electrónica utilizando sensores, una placa Arduino UNO y dispositivos de alerta. Su objetivo principal es detectar la presencia de personas dentro de una zona restringida y emitir una señal de advertencia cuando se identifique un posible acceso no autorizado.

El sistema utiliza un sensor PIR (sensor infrarrojo pasivo) encargado de detectar cambios de temperatura producidos por el movimiento de una persona. La información captada por el sensor es enviada al Arduino UNO, que funciona como unidad principal de procesamiento y toma de decisiones.

Cuando Arduino recibe una señal de presencia, activa elementos de alerta como luces LED y un buzzer, indicando que se ha detectado una intrusión. Esta solución permite crear un sistema económico, eficiente y adaptable a diferentes espacios recreativos que requieran mayor seguridad.

1.4 Automatización aplicada a la seguridad de espacios recreativos

La automatización permite que los sistemas de seguridad funcionen de manera independiente mediante sensores y dispositivos electrónicos capaces de detectar eventos y responder automáticamente. Esto

disminuye la necesidad de supervisión humana permanente y mejora la rapidez de respuesta ante posibles riesgos.

En espacios recreativos, la tecnología automatizada puede utilizarse para controlar accesos, detectar movimientos en áreas restringidas y generar avisos inmediatos cuando ocurre una situación fuera de lo normal.

Gracias a la integración entre sensores, programación y dispositivos electrónicos, es posible crear sistemas inteligentes que trabajan continuamente, aumentando la protección de visitantes, trabajadores e instalaciones.

ARDUINO Y PROGRAMACIÓN

ARDUINO Y PROGRAMACIÓN

2.1 Arduino UNO como unidad principal de control

El Arduino UNO es el componente encargado de controlar todo el funcionamiento del sistema de seguridad. Se puede considerar como el "cerebro" del proyecto debido a que recibe información proveniente del sensor, procesa los datos mediante un programa y envía instrucciones hacia los dispositivos de salida.

Su función principal consiste en analizar las señales recibidas y determinar qué acción debe realizar el sistema. Por ejemplo, cuando no existe movimiento mantiene el sistema en estado de vigilancia, mientras que al detectar presencia activa las alarmas correspondientes.

Arduino UNO es ampliamente utilizado en proyectos de automatización debido a su facilidad de programación, bajo costo y capacidad para conectarse con diferentes sensores y componentes electrónicos.

2.2 Funcionamiento de entradas y salidas digitales

Las entradas y salidas digitales permiten la comunicación entre Arduino y los diferentes componentes del sistema.

La entrada digital es utilizada para recibir información del sensor PIR. Este sensor envía una señal que indica si existe o no movimiento dentro del área supervisada. Arduino interpreta esta señal como un estado lógico:

- Estado bajo (LOW): no se detecta movimiento.
- Estado alto (HIGH): se detecta presencia o movimiento.

Las salidas digitales permiten que Arduino controle dispositivos como LEDs y buzzer. Cuando se detecta una intrusión, Arduino envía una señal eléctrica para encender el LED rojo y activar la alarma sonora.

2.3 Programación en C++ para la detección de intrusos

La programación del sistema se realiza mediante el lenguaje C++, utilizado en el entorno de desarrollo de Arduino. El código contiene las instrucciones necesarias para controlar el comportamiento del dispositivo.

Mediante la programación se configuran los pines utilizados, se establece la comunicación con el sensor y se definen las acciones que debe ejecutar el sistema cuando recibe una señal.

El programa permite que Arduino funcione automáticamente, siguiendo una serie de instrucciones previamente establecidas para detectar movimientos y activar mecanismos de seguridad.

2.4 Algoritmos y estructuras condicionales de seguridad

El funcionamiento del sistema se basa en una estructura lógica de decisión utilizando condiciones programadas.

La lógica principal es:

Si no hay movimiento:

- El sistema permanece en vigilancia.
- El LED verde indica que la zona se encuentra segura.
- El buzzer permanece apagado.

Si detecta presencia:

- Arduino interpreta la señal del sensor.
- Se activa el LED rojo.
- El buzzer genera una alerta sonora.
- Se indica que existe un acceso dentro del área restringida.

Estas instrucciones permiten que el sistema tome decisiones automáticamente sin necesidad de intervención constante.

SENSOR ULTRASÓNICO Y MEDICIÓN DEL NIVEL

SENSOR ULTRASÓNICO Y MEDICIÓN DEL NIVEL

3.1 Funcionamiento del sensor PIR (infrarrojo pasivo)

El sensor PIR es un dispositivo electrónico utilizado para detectar movimiento mediante la variación de radiación infrarroja emitida por los cuerpos calientes, como los seres humanos.

El funcionamiento del sensor se basa en la detección de cambios en el calor del ambiente. Cuando una persona se mueve frente al sensor, la diferencia de temperatura es interpretada como presencia.

Este tipo de sensores es utilizado frecuentemente en sistemas de seguridad debido a su bajo consumo energético y capacidad para detectar personas sin necesidad de contacto físico.

3.2 Captación de presencia humana mediante sensores

El sensor PIR permite identificar cuando una persona ingresa dentro del área de vigilancia. Al detectar el movimiento del cuerpo humano, genera una señal eléctrica que es enviada hacia Arduino.

Esta tecnología permite automatizar la supervisión de espacios restringidos, ya que el sensor puede permanecer activo durante largos periodos y detectar cambios en el entorno sin necesidad de observación directa.

3.3 Conexión del sensor PIR con Arduino UNO

La conexión entre el sensor PIR y Arduino UNO permite la comunicación entre ambos dispositivos.

Generalmente el sensor cuenta con tres pines principales:

- **VCC:** conexión a la alimentación eléctrica.
- **GND:** conexión a tierra.
- **OUT:** salida de señal digital hacia Arduino.

El pin de salida del sensor se conecta a una entrada digital del Arduino, donde será interpretada por el programa para determinar si existe movimiento.

3.4 Interpretación de señales del sensor para activar alertas

Arduino recibe la información enviada por el sensor PIR y analiza el estado de la señal digital. Si la señal indica movimiento, el programa ejecuta las instrucciones correspondientes para activar el sistema de alerta.

Esta interpretación permite transformar una señal física detectada por el sensor en una acción automática de seguridad.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO

4.1 Indicadores LED para estados de seguridad

Los indicadores LED permiten representar visualmente el estado del sistema.

- **LED verde:** representa que la zona se encuentra segura y sin presencia detectada.
- **LED rojo:** indica que se ha detectado movimiento o acceso dentro del área restringida.

Estos indicadores facilitan la identificación rápida del estado del sistema.

4.2 Funcionamiento del buzzer como alarma sonora

El buzzer es un componente electrónico encargado de generar una señal sonora cuando ocurre una situación de alerta.

Cuando Arduino detecta movimiento mediante el sensor PIR, envía una señal al buzzer para producir un sonido de advertencia. Esto permite llamar la atención del personal encargado y actuar rápidamente.

4.3 Activación automática de la alerta de seguridad

Una de las principales ventajas del sistema es que la activación de la alarma ocurre automáticamente. No es necesario que una persona supervise permanentemente la zona, ya que el sistema puede detectar eventos y responder por sí mismo.

Esto mejora la eficiencia de vigilancia y permite una reacción inmediata ante accesos no autorizados.

4.4 Flujo completo de funcionamiento del sistema

El funcionamiento general del sistema sigue los siguientes pasos:

1. El sensor PIR permanece monitoreando la zona restringida.
2. Cuando detecta movimiento, envía una señal a Arduino UNO.
3. Arduino recibe la información y ejecuta el programa establecido.

4. El sistema activa el LED rojo y el buzzer como alerta.
5. Después de la detección, el sistema vuelve al modo de vigilancia.

Este proceso permite mantener una supervisión automática continua.

INNOVACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO

INNOVACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO

5.1 Aplicación de las TIC en sistemas de seguridad

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permiten integrar dispositivos electrónicos, programación y automatización para desarrollar soluciones inteligentes.

Este proyecto utiliza herramientas tecnológicas como sensores, microcontroladores y software de programación para crear un sistema capaz de mejorar la seguridad mediante la detección automática de eventos.

5.2 Sistema autónomo para vigilancia de espacios restringidos

El sistema diseñado funciona de manera autónoma, ya que puede permanecer activo durante largos periodos sin supervisión humana constante.

La combinación entre sensor PIR y Arduino permite que el dispositivo detecte movimientos, analice información y genere respuestas automáticamente.

Esto representa una alternativa eficiente para complementar los métodos tradicionales de vigilancia.

5.3 Beneficios de la automatización en parques recreativos

La implementación de sistemas automatizados en parques recreativos ofrece diferentes beneficios:

- Mayor protección para visitantes y trabajadores.
- Reducción de accidentes en zonas peligrosas.
- Detección rápida de accesos no autorizados.
- Apoyo al personal encargado de seguridad.
- Optimización del uso de recursos humanos.

La automatización permite crear espacios más seguros mediante soluciones tecnológicas accesibles.

5.4 Relación del proyecto con los ODS 9 y 11

Este proyecto se relaciona con diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

El sistema promueve el uso de tecnología e innovación para desarrollar soluciones electrónicas que mejoran la infraestructura de seguridad.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

La implementación de sistemas inteligentes contribuye a crear espacios recreativos más seguros, organizados y preparados para proteger a las personas.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió demostrar la importancia de utilizar sistemas automatizados para mejorar la seguridad en espacios recreativos, especialmente en zonas restringidas donde el ingreso de personas puede representar algún riesgo. La falta de supervisión constante puede provocar accidentes, daños en equipos o situaciones que pongan en peligro a visitantes y trabajadores.

La implementación de **Arduino UNO, un sensor PIR, LEDs y un buzzer** permitió crear un sistema capaz de detectar automáticamente la presencia de una persona. El sensor PIR identifica el movimiento y envía una señal al Arduino, que procesa la información mediante un programa desarrollado en C++ y determina qué acción debe realizar.

El uso de los LEDs y el buzzer permite generar alertas visuales y sonoras. El LED verde indica que la zona se encuentra en un estado normal, mientras que el LED rojo y el buzzer se activan cuando se detecta movimiento. Esto permite advertir rápidamente al personal encargado y tomar las medidas necesarias.

Además, el proyecto permitió aplicar conocimientos de **electrónica, programación, automatización y TIC**, demostrando que es posible desarrollar soluciones de seguridad utilizando componentes accesibles. El sistema funciona de manera autónoma y puede mantenerse vigilando la zona sin requerir una supervisión humana constante.

Finalmente, este proyecto demuestra que la tecnología puede ser una herramienta útil para prevenir riesgos y mejorar la seguridad en espacios recreativos. También se relaciona con el **ODS 9**, por promover la innovación tecnológica, y con el **ODS 11**, al contribuir al desarrollo de espacios más seguros y sostenibles. Como resultado, el sistema representa una base que puede mejorarse en el futuro mediante la incorporación de nuevos sensores y tecnologías de comunicación.

Referencias

Referencias

- Arduino. (s. f.). *Arduino UNO Rev3*. Arduino Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/?viewClass=Print&viewType=Print&utm>
- Naciones Unidas. (s. f.). *Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles*. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org/goals/goal11?utm>
- Naciones Unidas. (s. f.). *Objetivo 12: Producción y consumo responsables*. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org/goals/goal12?utm>